

Zeeman-Effekt Gruppe 03

Date: 2025-12-15
Tags: Gruppe 3
Category: Zeemann
Status: Completed
Created by: Torben Petersen

Zeeman

2025-12-15

1. Messung des Magnetfelds

Aufbau:

in die Mitte des Elektromagneten wird eine Hallsonde gehalten

Durchführung:

- bei genau eingestellten Strömen an der Spannungsversorgung werden jeweils 5 Werte für das Magnetfeld aufgenommen um daraus Mittelwert und Standardabweichung zu bestimmen

Ergebnisse:

I in A	H_1 in kOe	H_2 in kOe	H_3 in kOe	H_4 in kOe	H_5 in kOe
1.0	6	6	6	6.5	6
2.0	13	14	13	13.5	13.5
3.0	19	20	19.5	19.5	19.5
4.0	22	23	22.5	23	21.5
5.0	24	24	24	24	24.5
6.0	25	25.5	25.5	25.5	26

Probleme

Ablesegenauigkeit höchstens 0.5 kOe, weil Skala von 0 bis 100 entspricht 0 kOe bis 50 kOe mit Strichen alle 1kOe und man kann sagen, dass es entweder auf einem oder zwischen Zwei Strichen ist.

2. Justage (Beam-Walking)



Aufbau

Grüner Laser hinter Magneten, Dummy-Objekt an Stelle des Ne-Lasers. Zwei Spiegel in "Z"-Form aufgestellt, um Strahl auf Eintrittsspalt zu lenken. Lochblende auf Schiene zwischen 2. Spiegel und Eintrittsspalt.

Durchführung:

Der Eintrittsspalt wird leicht geöffnet. Eine Lochblende wird abwechselnd direkt vor den Spalt und nah vor den zweiten Spiegel gestellt. Es wird jeweils der erste, bzw- zweite Spiegel justiert. Mit dem Motor kann das Gitter gedreht werden, bis die CCD-Kamera angesprochen wird. Die Mittelung ("Averages") wurden auf 0 gestellt und die Exposure Time auf 500ms. Wenn kein Bild aufgenommen wird, wird das Gitter gedreht (und somit der beam weggedreht), damit die CCD geschont wird.

Ergebnisse:

Der Laser ist auf dem CCD zu sehen.

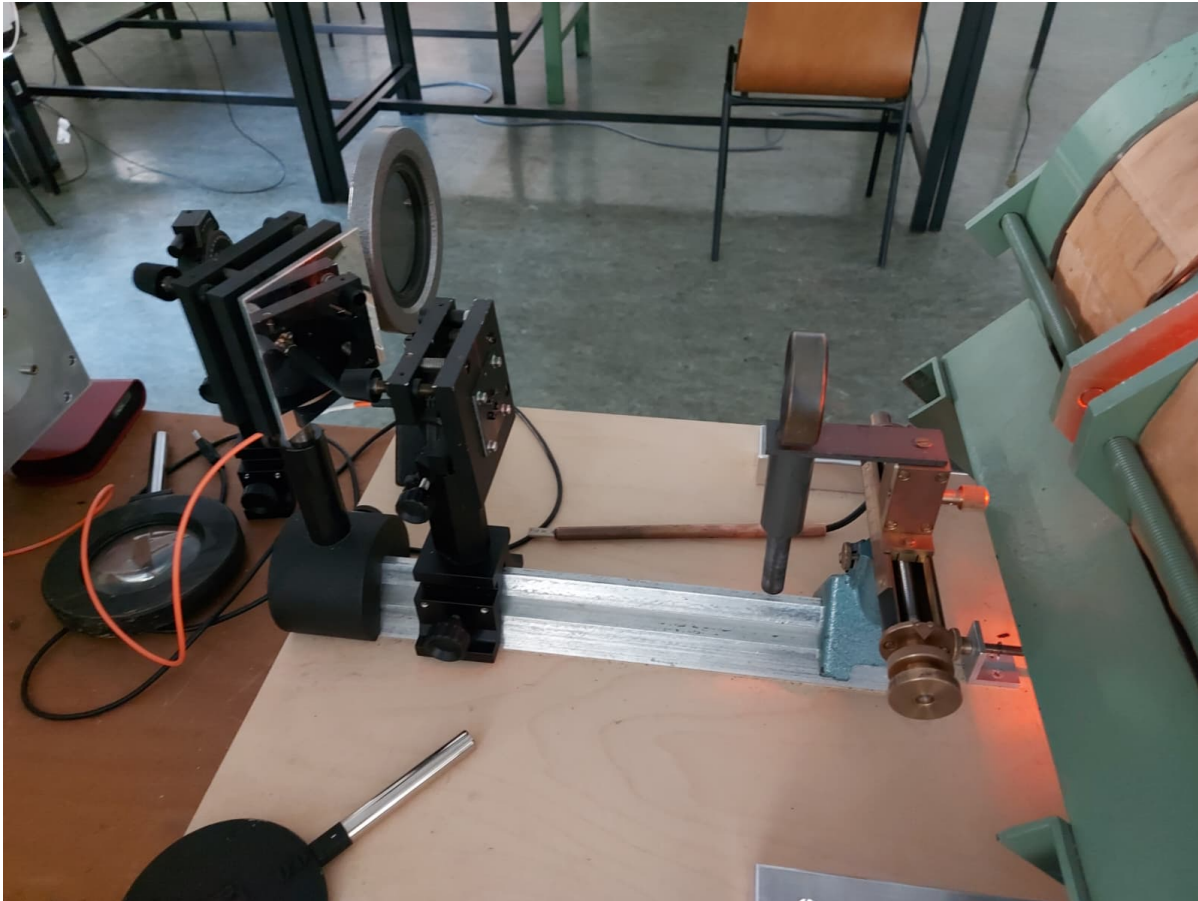
Probleme:

selbst bei Schließen der Blende sieht man noch ein Spektrum des Lasers mit drei durch die Spiegel des

Lasers zugelassene longitudinale Moden, deshalb wird die Spaltbreite nicht mit dem Laser betrachtet, sondern später mit einer Neon-Linie. Spaltbreite nicht ablesbar in μm

Dateipfad:

3. Neonspektrum mit ThorLabs Spektrometer



Aufbau

Der Ne-Laser wird eingebaut und davor werden eine Linse, sowie das ThorLabs Spektrometer platziert.

Durchführung

Die Linse bündelt das Licht. Die untere "Keule" (Von der Form des Lasers) wird auf das Spektrometer fokussiert, indem das Spektrometer im Abstand einer Brennweite positioniert wird. Durch die Stellschrauben wird das Spektrometer justiert, bis möglichst viele Linien möglichst intensiv zu erkennen sind.

Dateipfad

Spektrum_ThorLabs[.csv][.png]

4. Justage der Linse

Aufbau

Die Linse wird im Abstand einer Brennweite vor dem Eintrittsspalt platziert, um das diffuse Licht des Neon auf den Eintrittsspalt zu fokussieren.

Durchführung

Die Eintrittsspaltbreite wird so weit wie möglich verkleinert, dass gerade noch so ein Bild von den CCD aufgenommen wird.

5. Aufnahme des Spektrums mit CCD

Durchführung:

- Eintrittsspalt wird leicht geöffnet
- über Labview wird eine automatische Messung des Spektrums mit 500ms exposure time, 200px Window über dem gemittelt wird und 10 Steps pro Wert

Ergebnisse:

- Spektrum über Schritten aufgenommen
- aus dem Abgleich mit dem Kalibrationsspektrum wird die benötigte Schrittzahl für die Spektrallinie für 585.2nm herausgelesen
- Erste Neondoppellinie (585.2nm) bei 9500(10) Schritten

Probleme:

- mit dem ursprünglichen Fenster wird zu breit gemittelt und das Neon Spektrum könnte nicht zu sehen sein

Dateipfad:

CCDSpektrum

6. Variation der Spaltbreite

Durchführung

Es wird die erste Neonlinie bei 585nm für verschiedene Eintrittsspaltbreiten mit der CCD aufgenommen, um

den Punkt minimaler Halbwertsbreite mit dafür maximaler Intensität zu finden.

Ergebnisse:

Spaltbreite in arb. units	maximale Amplitude in arb. units	Halbwertsbreite in px
320	1347	20
129	1220	16
100	1196	12
90	1194	10
80	1177	7
75	1125	7
70	1077	6
60	872	6
50	617	5
40	365	5
30	nicht erkennbar	

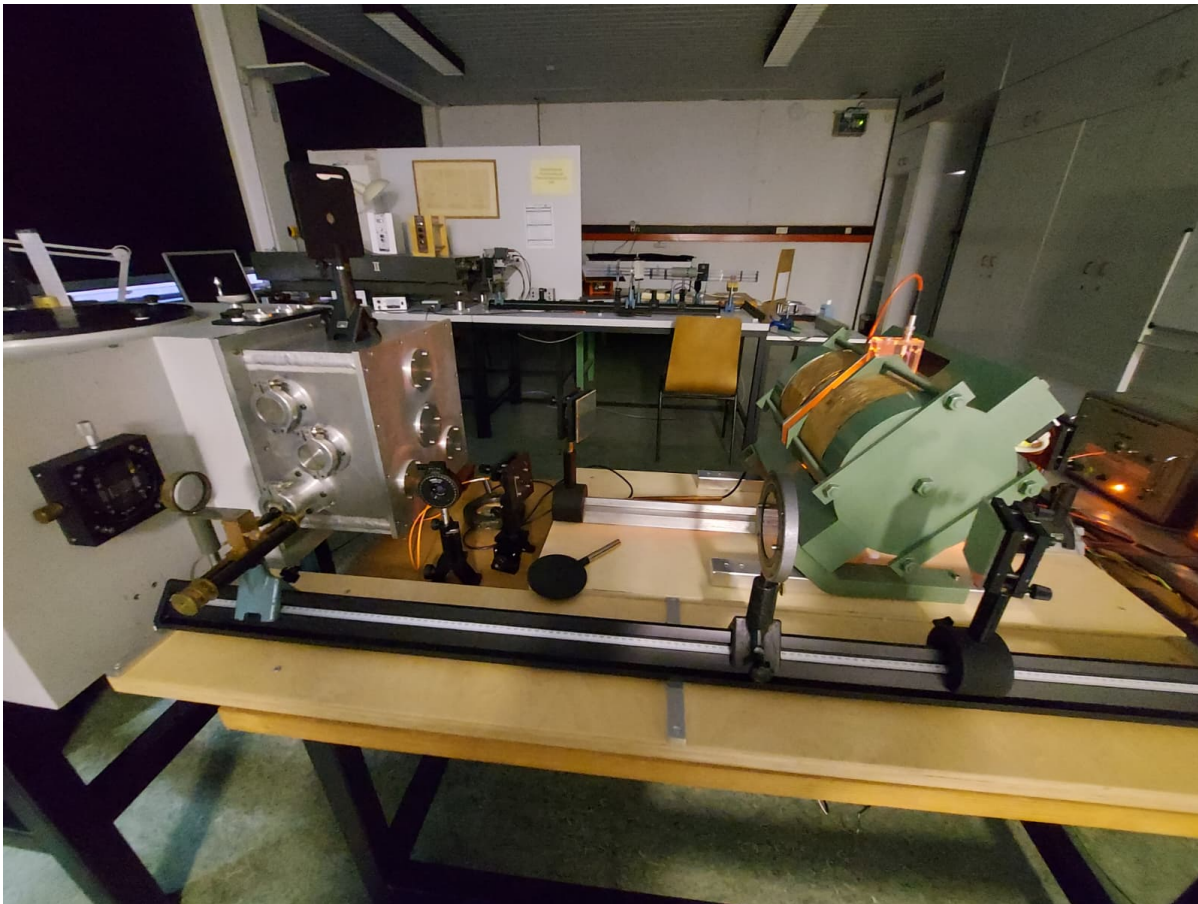
- die Ablesegenauigkeit liegt bei ungefähr 2px für die HWB und 1 arb. units bei der Spaltbreite
- das Rauschlevel liegt bei 217 arb. units
- der optimale Punkt liegt bei einer Spaltbreite von 70 arb. units

Probleme:

Dateipfad:

6_dx_[Spaltbreite in px].dat

7. Polarisation der CCD



Durchführung:

- es wird eine Polarisationsfilter dem Aufbau zwischen zweitem Spiegel und der Linse platziert und die Abhängigkeit der Intensität von der Polarisation betrachtet
- 0° entspricht einer vertikalen Polarisation

Ergebnisse:

- hier sind die Amplituden nicht mehr absolut, sondern es wurde das Rauschlevel von 217 arb. units

Winkel in $^\circ$	Amplitude in arb. units
0	72
1	67
2	65
3	62
4	63
5	64
10	69
20	99
40	200

60	335
80	439
90	461
92	463
93	469
94	468
95	467
100	460
120	375
140	237
160	111
170	79
175	70
177.5	69
180	68
182.5	65
185	66

- die Ablesegenauigkeit beträgt etwa 5 arb. units bei kleinen und 10 bei größeren Amplituden
- der Analysator ist 93° cw polarisiert

Probleme:

- bei höheren Amplituden ist die Ablesegenauigkeit höher durch das Springen der Amplitude

Dateipfad:

8. Kalibration des Lambda/2 Plättchens

Aufbau:

- es wird zwischen Linse und Eintrittsspalt ein Lambda/2 Plättchen platziert

Durchführung:

- für den Polfilter jeweils bei 0 und bei 90 Grad

Ergebnisse:

- Polfilter bei 90°, base level von 217 schon abgezogen:

Lambda/2 Plättchen in °	Intensität in arb. units
0	367
1	348
2	342
3	347
4	340
5	340
10	296
15	250
20	201
25	144
30	100
35	61
40	50
41	52
42	49
43	53
44	49
45	54
46	53
47	56
48	60
49	60
50	63
55	95
65	201
75	304
80	343

82	351
84	360
85	366
86	359
87	368
88	355
89	372
90	354

- Polfilter bei 0°

Lambda/2 Plättchen in °	Intensität in arb. units
0	41
1	47
2	50
3	53
4	58
5	58
10	81
20	176
30	264
40	320
41	324
42	324
43	323
44	323
45	323
50	304
60	223
70	125
80	52
85	47
86	43
87	43
88	41

89	43
90	44

Probleme:

- stark springende Intensitäten. Fehler liegt bei ca. 10 arb. units
- kleine Skala am Lambda/2 Plättchen erschweren das Ablesen. 0.5° Genauigkeit

9. Zeeman-Effekt

Aufbau:

Polfilter bei 0° für Pi-Anteil und Lambda/2 Plättchen bei 42°, bzw. Polfilter bei 90° für sigma-Anteil und Lambda/2 Plättchen bei 87°

Durchführung:

Für verschiedene Magnetfelder (Ströme) wird die CCD Kamera aufgenommen. Jeweils einmal mit dem Polfilter bei 90° und 0°.

Dateipfad:

9_[Polfilter]deg_[Strom]A.dat

10. Pi-Aufspaltung

Aufbau:

Polfilter bei 90° und Lambda/2 Plättchen bei 89° um den Pi-Anteil zu sehen, Polfilter bei 0°, Lambda/2 Plättchen bei 42°. Im LabView-Programm: 13125 steps., exposure time 500ms, averages 1.

Durchführung:

- Auswahl des 3P_1 zu 3P_0 Übergangs bei 616.359nm
- Anzahl des Peaks beginnend bei dem linken bestimmt im ThorLabs Spektrum
- Schrittzahl des selben Peaks in Kalibrierungskurve bestimmt

Dateipfad:

Wie 9, nur mit 10.

Linked items

Default - [Frequenzfilter](#)

Default - [Multiplizierer](#)

Default - [PC TODA](#)

Default - [Schwingkreis](#)

Default - [Verstärker](#)

Oszilloskop - [Tektronics TDS 1001B](#)

Oszilloskop - [Tektronics TDS 3014C](#)

Signalgenerator - [Rigol DG1022](#)

Signalgenerator - [Rigol DG4102](#)

Versuchsanleitung - [Anleitung TODA](#)

Steps

Einweisung durch den Assistenten (2025-12-15 10:49:38)

Messung des Magnetfelds (2025-12-15 11:32:13)

Justage (2025-12-15 13:32:22)

Kalibrierung des Spektrums (2025-12-15 14:59:21)

Aufnahme der Neonlinie für verschiedene Spaltbreiten (2025-12-15 18:06:30)

Attached files

Polfilter.jpeg

sha256: 9313bf63a351c593041eb731702a03650f21dc47d0c3f2191d250e8fd49b185f



Kalibrationsspektrum.jpeg

sha256: 67a2a89d508d67bc7d124d0a2d7e32642708561bb87e2160e2e6c863645c198e



Justage2.jpeg

sha256: 2ee3a9c57d6fd78fcd5ae09c14fb7bcf1718577c430de40d83907bc5dc281ea3



Unique eLabID: 20251215-d2475238fbf1c70dafb9019ca30b86e8fa132796

Link: <https://elablehre.rz.uni-kiel.de/experiments.php?mode=view&id=64>

Classification: Top Secret